COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

BACHELOR 2 — INFORMATIQUE

Réseau Virtualisé et Segmentation

Module 5 — Administration des Machines Virtuelles
Collège de Paris Supérieur - TOGO | Année Académique 2025-2026

Enseignant : Elom MENSAH — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité



Table des Matières

01

Introduction & Objectifs Techniques

Périmètre du module et compétences visées

02

Partie 1 : Fondamentaux du Réseau Virtualisé

Concepts, composants, bridges et VLANs

03

Parties 2–4 : Configuration, Segmentation & Firewall

TP1 à TP4 — Bridges, VLANs, DMZ, pfSense

04

Étude de Cas : NetConnect Lomé

Architecture complète, ROI et résultats mesurés

05

Conclusion & Certification

Compétences acquises et évolution vers les modules suivants

Introduction — Périmètre du Module

Infrastructure Réseau Virtualisée

Le Module 5 couvre la conception, la configuration et la sécurisation d'architectures réseau virtuelles complexes : segmentation VLAN, zones DMZ et firewalls dédiés.

Contexte Technique

Le réseau virtualisé repose sur des composants logiciels émulant les équipements physiques : **bridges** (commutateurs virtuels), **VLANs**, interfaces réseau virtuelles et firewalls logiciels.

Proxmox VE utilise le bridge Linux natif pour interconnecter les VMs tout en offrant isolation, segmentation et contrôle d'accès granulaire.



Objectifs Techniques du Module

1. **Réseau physique vs virtualisé**
   Expliquer les différences fondamentales
2. **Bridge Linux**
   Configurer pour interconnecter plusieurs VMs
3. **VLANs**
   Créer et gérer pour segmenter les services métier
4. **Architecture Multi-Zones**
   Déployer LAN, DMZ et WAN
5. **pfSense**
   Installer et configurer comme firewall/routeur centralisé
6. **Diagnostic & Documentation**
   Diagnostiquer, optimiser, sécuriser et documenter

PARTIE 1

Fondamentaux du Réseau Virtualisé

Définition Technique

Le réseau virtualisé crée des **commutateurs logiciels** (Linux Bridges, Open vSwitch) qui simulent le comportement de switches physiques, découplant la topologie logique de l'infrastructure physique.

Proxmox VE utilise les bridges Linux natifs. Chaque bridge supporte VLAN 802.1Q, Spanning Tree et Jumbo Frames.

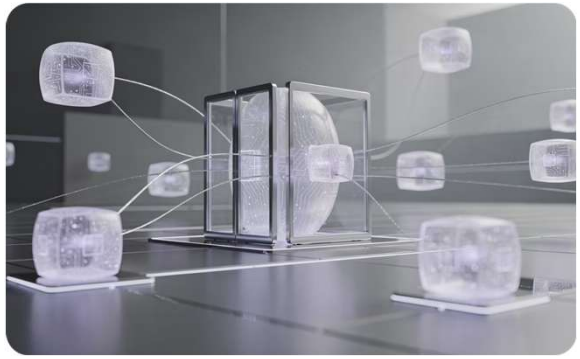
🏗️ Analogie Architecturale

Réseau physique = structure béton d'un immeuble (fixe, difficile à modifier)

Réseau virtualisé = cloisons amovibles (réorganisation flexible sans câble ni matériel supplémentaire)

Vous pouvez créer des VLANs, ajouter des zones DMZ et isoler des services **sans toucher un seul câble**.

Composants Essentiels



Linux Bridge (vmbr)

Commutateurs logiciels Layer 2 nommés `vmbr0`, `vmbr1`... Connectent les interfaces virtuelles des VMs, l'interface physique du serveur et d'autres bridges pour le routage inter-réseaux.



VLAN (Virtual LAN)

Segmentent un switch en réseaux logiques isolés :
VLAN 10 : Comptabilité (10.0.10.0/24)
VLAN 20 : RH (10.0.20.0/24)
VLAN 30 : IT/Admin (10.0.30.0/24)
VLAN 99 : WiFi Invités — isolé totalement

TP1

Configuration d'un Bridge Réseau — Cabinet Médical Dr. Kokou

Objectif : Configurer `vmbr1` pour isoler le réseau interne d'une PME togolaise (12 employés), séparant strictement les données patients (RGPD) du réseau administratif.

1

Créer vmbr1

Node → System → Network → Create Linux Bridge (sans Bridge ports = isolation)

2

Connecter les VMs

Modifier VM1 et VM2 : vmbr0 → vmbr1.
IPs statiques : 192.168.10.10 et .11

3

Valider l'Isolation

VM1 ping VM2 → ✅ OK
VM1 ping 8.8.8.8 → ❌ FAIL (isolation confirmée)

💰 Coût de la solution : **0 FCFA** — logiciel uniquement



TP2

Segmentation VLAN Multi-Services

Déployer une architecture **3 VLANs professionnels** pour séparer les services métier sur `vmbr0` avec VLAN-aware activé.

VLAN 10 — Production

Serveurs métier

`10.10.10.0/24`

VLAN 20 — Bureautique

Postes employés

`10.10.20.0/24`

VLAN 99 — Invités/WiFi

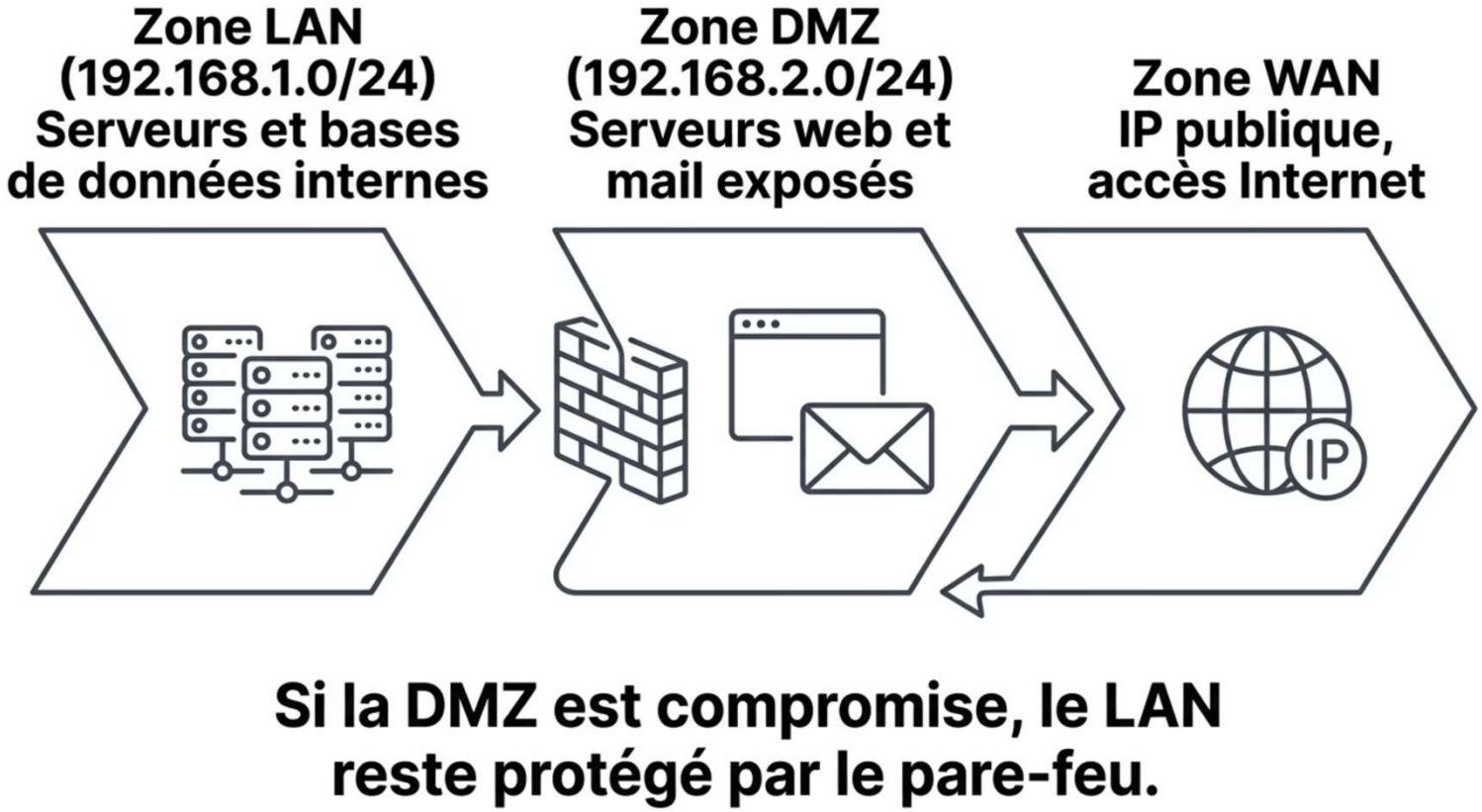
Réseau isolé

`10.10.99.0/24`

Validation : VLAN 99 (invités) ne peut **pas** pinguer VLAN 10 (production) — isolation totale confirmée.

TP3

Architecture Multi-Réseaux avec DMZ



L'architecture **LAN / DMZ / WAN** est le standard de sécurité réseau professionnel. Si la DMZ est compromise, le LAN reste protégé par le firewall — principe de défense en profondeur.



TP4

Déploiement Firewall pfSense

Installer et configurer **pfSense** (firewall open-source professionnel) comme routeur/pare-feu central de l'infrastructure.

Filtrage par Règles

Allow/deny par IP, port et protocole

NAT/PAT

Masquerade et port forwarding

VPN

OpenVPN, IPsec pour accès distant sécurisé

IDS/IPS

Snort/Suricata — détection d'intrusions

💰 Coût : **0 FCFA** — solution 100% open-source

ÉTUDE DE CAS

NetConnect Lomé — Profil & Situation Initiale

Profil Entreprise

Activité : Startup hébergement web & services cloud
Localisation : Zone industrielle Lomé, datacenter 80 m²
Effectif : 15 employés (Dev: 6, Ops: 4, Commercial: 3, Admin: 2)
Infrastructure : 2 serveurs Dell PowerEdge R640 — 32 cores, 128 GB RAM chacun

Problématique 2024

35 VMs clients sur **réseau plat sans segmentation** — toutes les VMs communiquaient librement.

Incident critique : compromission d'un site WordPress → tentative d'accès aux VMs d'autres clients.

Les clients exigeaient une **isolation totale** entre leurs services.



NetConnect Lomé — Solution Déployée

8 VLANs Créés

1 par client premium + VLANs services partagés et administration

VM pfSense Centrale

Routage inter-VLANs avec règles strictes d'isolation entre clients

Monitoring Temps Réel

Graphiques trafic, logs firewall et alertes d'intrusion

Investissement Total : 2 750 000 FCFA

Switch HP 1920S	Formation équipe (3j)	Consultant migration (5j)
450 000 FCFA	800 000 FCFA	1 500 000 FCFA

NetConnect Lomé — Résultats & ROI

0	+22%	-40%	265%
Incidents inter-clients	Croissance clients	Latence réseau	ROI Total
vs 3/an avant la segmentation	+12 clients premium en 12 mois	Amélioration des performances	Récupération de l'investissement en 7 mois

Bénéfices annuels : Revenus premium 4 800 000 FCFA + économies & nouveaux contrats 4 200 000 FCFA = **9 000 000 FCFA/an** | +400 000 FCFA/mois récurrents

> « La segmentation réseau a transformé notre offre commerciale. pfSense gratuit = mêmes fonctionnalités qu'un Cisco ASA à 15M FCFA. ROI 265%, récupération 7 mois. »
>
> — **Yao MENSAH**, Directeur Technique, NetConnect Lomé

Récapitulatif — Compétences Certifiées

Architecture Multi-Zones

Concevoir des réseaux LAN/DMZ/WAN professionnels

Bridges & VLANs

Configurer Linux Bridges et VLANs dans Proxmox

Firewall pfSense

Déployer et sécuriser un pare-feu professionnel

Diagnostic Réseau

ping, traceroute, tcpdump — résolution de problèmes

Best Practices Sécurité

Appliquer les standards de sécurité réseau

Questions de Certification

Question 1

Quelle est la différence entre un bridge et un VLAN ? Quand utiliser chacun ?

Question 2

Qu'est-ce qu'une DMZ ? Pourquoi est-elle critique pour la sécurité ?

Question 3

Citer 3 règles firewall essentielles pour sécuriser une PME.

Question 4

Comment diagnostiquer un problème de connectivité réseau ?

Question 5

Comment calculer le ROI d'une architecture réseau segmentée ?

Conclusion — Points Clés à Retenir

Réseau Virtualisé

Bridges logiciels haute performance — flexibilité sans matériel supplémentaire

VLANs

Segmentation réseau sans équipement additionnel

LAN / DMZ / WAN

Séparation stricte des zones de confiance

pfSense

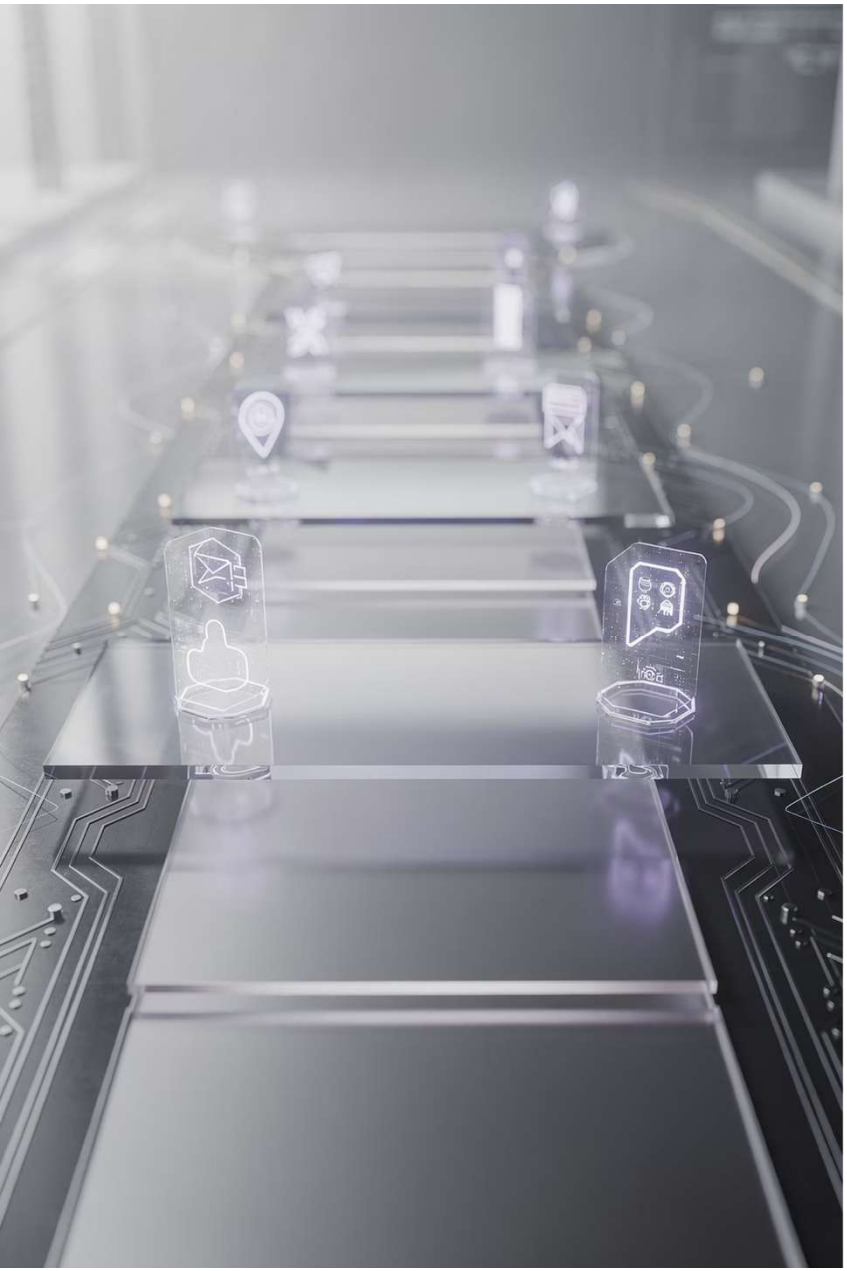
Firewall professionnel open-source — 0 FCFA

Isolation Réseau

Protection contre la propagation des attaques

Documentation

Toujours documenter l'architecture réseau complète



Évolution — Modules Suivants

1. **Module 5** ✅

   Réseau Virtualisé & Segmentation — **Validé**

2. **Module 6**

   Haute Disponibilité — réseau partagé, migration live

3. **Module 7**

   Automatisation — Terraform gère réseau + VMs

4. **Module 8**

   Projet Final — architecture multi-tiers segmentée

✨ Module 5 Validé

Certification Architecte Réseau

Vous maîtrisez désormais les compétences d'un **architecte réseau professionnel**, capables de concevoir, configurer et sécuriser des infrastructures réseau virtualisées modernes.

Collège de Paris Supérieur - Togo | Module 5 : Réseau Virtualisé
Elom MENSAH — Année Académique 2025-2026





INTERACTION

Questions & Réponses

C'est l'occasion de clarifier vos doutes et d'approfondir les concepts abordés dans ce Module.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la création et la gestion des machines virtuelles, ou tout autre sujet lié à la virtualisation.



Propriété Intellectuelle

Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de M. Elom MENSAH. Tous droits réservés.